

Capítulo 18

Integração de Funções Racionais por Frações Parciais

Data original da aula: Fim em 30/03

1. Integrais do Tipo $\int \frac{P(x)}{(x-\alpha)(x-\beta)} dx$

Teorema: Sejam α, β, m e n números reais dados, com $\alpha \neq \beta$. Então existem constantes A e B tais que:

$$(a) \quad \frac{mx+n}{(x-\alpha)(x-\beta)} = \frac{A}{x-\alpha} + \frac{B}{x-\beta}$$

$$(b) \quad \frac{mx+n}{(x-\alpha)^2} = \frac{A}{x-\alpha} + \frac{B}{(x-\alpha)^2}$$

Demonstração: (*Desenvolvimento Algébrico*)

Caso (a): Multiplicando pelo MMC $(x-\alpha)(x-\beta)$, obtemos:

$$A(x-\beta) + B(x-\alpha) = mx+n$$

$$(A+B)x + (-A\beta - B\alpha) = mx+n$$

Por igualdade de polinômios, montamos o sistema:

$$\begin{cases} A+B=m \implies A=m-B \\ -A\beta - B\alpha = n \end{cases}$$

Substituindo A na segunda equação:

$$-\beta(m-B) - B\alpha = n \implies -\beta m + B\beta - B\alpha = n \implies B(\beta - \alpha) = n + \beta m$$

Logo, $B = \frac{n+\beta m}{\beta-\alpha}$ e $A = \frac{n+\alpha m}{\alpha-\beta}$.

Caso (b):

$$\frac{A}{x-\alpha} + \frac{B}{(x-\alpha)^2} = \frac{A(x-\alpha) + B}{(x-\alpha)^2} = \frac{Ax + (B - A\alpha)}{(x-\alpha)^2}$$

Igualando a $\frac{mx+n}{(x-\alpha)^2}$, obtemos diretamente: $\mathbf{A} = \mathbf{m}$ e $B - A\alpha = n \implies \mathbf{B} = \mathbf{n} + \alpha\mathbf{m}$.

Consequência na Integração: Se o grau do polinômio do numerador $P(x)$ for menor que 2, teremos:

$$\int \frac{P(x)}{(x-\alpha)(x-\beta)} dx = A \ln|x-\alpha| + B \ln|x-\beta| + K$$

Dica de Ouro ("Extrair os Inteiros"): Se o grau de $P(x) \geq 2$, você deve fazer a divisão polinomial primeiro.

$$\frac{P(x)}{(x-\alpha)(x-\beta)} = Q(x) + \frac{R(x)}{(x-\alpha)(x-\beta)}$$

(Agora o grau de $R(x) < 2$, como queríamos).

Exemplo 1: Calcule $\int \frac{x+3}{x^2-3x+2} dx$.

Solução: As raízes do denominador são $x = 1$ e $x = 2$. Logo, $x^2 - 3x + 2 = (x-1)(x-2)$.

$$\frac{x+3}{(x-1)(x-2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x-2} \implies A(x-2) + B(x-1) = x+3$$

Agrupando os termos: $(A+B)x + (-2A-B) = x+3$.

$$\begin{cases} A+B=1 \\ -2A-B=3 \end{cases}$$

Somando as equações: $-A = 4 \implies \mathbf{A} = -4$. Logo, $\mathbf{B} = 5$. Assim:

$$\int \frac{x+3}{x^2-3x+2} dx = -4 \int \frac{1}{x-1} dx + 5 \int \frac{1}{x-2} dx = -4 \ln|x-1| + 5 \ln|x-2| + K$$

Exemplo 2: Calcule $\int \frac{x^2+2}{x^2-3x+2} dx$.

Solução: O grau do numerador é igual ao do denominador. Precisamos fazer a divisão:

$$x^2 + 2 = 1 \cdot (x^2 - 3x + 2) + (3x)$$

Portanto:

$$\frac{x^2+2}{x^2-3x+2} = 1 + \frac{3x}{x^2-3x+2}$$

A integral fica: $\int 1 dx + \int \frac{3x}{(x-1)(x-2)} dx$ (Agora aplica-se frações parciais na segunda parte).

2. Denominadores com Mais Raízes ou Fatores Repetidos

Teorema: Sendo α, β, γ números reais distintos:

$$(a) \frac{mx^2 + nx + p}{(x - \alpha)(x - \beta)(x - \gamma)} = \frac{A}{x - \alpha} + \frac{B}{x - \beta} + \frac{C}{x - \gamma}$$

$$(b) \frac{mx^2 + nx + p}{(x - \alpha)(x - \beta)^2} = \frac{A}{x - \alpha} + \frac{B}{x - \beta} + \frac{C}{(x - \beta)^2}$$

(Fazer observações em aula quando β é raiz múltipla).

Exemplos Gerais:

- $\int \frac{x^4 + 2x + 1}{x^3 - x^2 - 2x} dx$ ("Devemos extrair os inteiros, daí seguir comumente").
- $\int \frac{2x + 1}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$

3. Fatores Irredutíveis do 2º Grau ($\Delta < 0$)

Integrais do tipo $\int \frac{P(x)}{ax^2 + bx + c} dx$ onde $\Delta = b^2 - 4ac < 0$.

Exemplo 1: $\int \frac{2x + 1}{x^2 + 2x + 2} dx$

Solução: Note que $x^2 + 2x + 2 = (x^2 + 2x + 1) + 1 = (x + 1)^2 + 1$. Isso sugere a substituição $u = x + 1 \implies du = dx$ e $x = u - 1$. Lembre-se que $\int \frac{1}{1+u^2} du = \arctg u$.

Exemplo 2: $\int \frac{x^2 + 2x + 3}{x^2 + 4x + 13} dx$

Solução: Tente repetir o processo acima. Caso não dê certo de imediato, extraia o coeficiente e complete o quadrado:

$$x^2 + 4x + 13 = (x + 2)^2 + 9 = 9 \left[\frac{(x + 2)^2}{9} + 1 \right] = 9 \left[\left(\frac{x + 2}{3} \right)^2 + 1 \right]$$

Faça a substituição $u = \frac{x+2}{3} \implies 3u = x + 2$.

4. O Caso Geral com $\Delta < 0$

Cálculo de integrais do tipo: $\int \frac{P(x)}{(x - \alpha)(ax^2 + bx + c)} dx$ com $\Delta < 0$.

Teorema: Sejam reais tais que $\Delta = b^2 - 4ac < 0$. Então existem constantes A, B, D tais que:

$$\frac{mx^2 + nx + p}{(x - \alpha)(ax^2 + bx + c)} = \frac{A}{x - \alpha} + \frac{Bx + D}{ax^2 + bx + c}$$

Exemplo Completo: Calcule $\int \frac{x^5 + x + 1}{x^3 - 8} dx$

Solução: O grau do numerador é maior. Fazemos a divisão:

$$\frac{x^5 + x + 1}{x^3 - 8} = x^2 + \frac{8x^2 + x + 1}{x^3 - 8}$$

Fatorando o denominador (produto notável): $x^3 - 8 = (x - 2)(x^2 + 2x + 4)$. Note que $x^2 + 2x + 4$ possui $\Delta = 4 - 16 = -12 < 0$.

Aplicando frações parciais no resto:

$$\frac{8x^2 + x + 1}{(x - 2)(x^2 + 2x + 4)} = \frac{A}{x - 2} + \frac{Bx + D}{x^2 + 2x + 4}$$

$$A(x^2 + 2x + 4) + (Bx + D)(x - 2) = 8x^2 + x + 1$$

Para $x = 2 \implies A(4 + 4 + 4) = 8(4) + 2 + 1 \implies 12A = 35 \implies \mathbf{A = 35/12}$.

Igualando os coeficientes:

$$\begin{cases} A + B = 8 \implies B = 8 - 35/12 \implies \mathbf{B = 61/12} \\ -2B + 2A = 1 \text{ (Coeficientes de } x, \text{ mas mais fácil usar o termo independente)} \\ 4A - 2D = 1 \implies 4(35/12) - 2D = 1 \implies \mathbf{D = 16/3} \end{cases}$$

Reescrevendo a integral original:

$$\int \left(x^2 + \frac{35/12}{x - 2} + \frac{\frac{61}{12}x + \frac{16}{3}}{x^2 + 2x + 4} \right) dx$$

O cálculo do terceiro termo segue a técnica de completar quadrado explorada no tópico 3. A integral resolve-se utilizando a substituição para gerar um $\ln$ e um $\arctg$.

5. Exercícios Propostos

1. **Exercício de Fixação (em aula):** Calcule a integral a seguir completando os desenvolvimentos algébricos ensinados.

$$\int \frac{x^3 + 2}{(x - 1)^2} dx$$

(Dica: Efetue a divisão polinomial extraíndo os inteiros primeiro, pois o grau do numerador é maior que o do denominador).

2. **Frações Parciais (Casos Simples e Fatores Repetidos):**

- Resolva os exercícios propostos nas **páginas 378 e 379** do livro-texto (Guidorizzi).

3. **Frações Parciais com Fatores Quadráticos Irredutíveis ($\Delta < 0$):**

- Estude detalhadamente o complemento do Exemplo da **página 381** do Guidorizzi e resolva os exercícios indicados em seguida para treinar o método de completar quadrados e usar a substituição trigonométrica para o arco-tangente.